

Lípidos em Detalhe

LDL e ApoB (APOE, LDLR, PCSK9, APOB, HMGCR, SORT1, ABCG5/8), HDL e triglicéridos (CETP, LIPC, LPL, APOA5, GCKR, TRIB1), Lp(a), resposta às estatinas e scores de todas as frações lipídicas

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. Tem **APOE ε3/ε3** e alelos que baixam o LDL no **LDLR** e no **SORT1 (1p13)**, sem APOB T71I nem ABCG5/8 de risco. Os scores genômicos de **LDL** estão abaixo da mediana (percentis **20,5** e **24,0**), e o de **colesterol total no 16,6**. Não-HDL 33,3, ApoB 46,1, hipercolesterolemia 38,9. Os triglicéridos têm genes protetores importantes (APOA5 –1131 e S19W sem risco, LPL N291S ausente). A **Lp(a)** não tem nenhum dos dois alelos de valor muito alto (rs10455872, rs3798220). A tolerância genética às estatinas é **boa** (SLCO1B1 *1/*14 provável: função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056; ABCG2 G/G).

Desfavorável. Tem **PCSK9 rs11206510 T/T** (2 alelos de LDL mais alto), **APOB rs693** e **HMGCR** heterozigotos, e o score de 223 variantes de LDL está no percentil 69,2. Os **triglicéridos** estão geneticamente acima da mediana (percentis 68,2 e 72,7; carga de loci no 89,7), com GCKR, TRIB1 e ANGPTL3 heterozigotos. Os scores de Lp(a) são típicos-altos (percentis 61,1 e 75,0). O HDL e a ApoA1 genéticos estão baixos (percentis 18,2, 35,1 e 19,7). Isto fica sem juízo (o HDL não é causal), mas acompanha os triglicéridos.

O que significa. O LDL e a ApoB genéticos são **típicos a favoráveis**, sem hipercolesterolemia familiar comum nem APOE ε4. Isto **não muda o alvo**: o LDL/ApoB deve ser o mais baixo possível. O ponto fraco é o **eixo triglicéridos-remanescentes** (TG ↑, HDL ↓), sensível a hidratos refinados, à gordura hepática e ao álcool (zero). A Lp(a) é provavelmente moderada; os genes não a excluem e o valor medido manda (§26). Se um dia for preciso, as estatinas são geneticamente bem toleradas, com resposta típica (percentil 61,8).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 26 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 25 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 15 scores do PGS Catalog calculados localmente com 9.328.209 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 12687 loci, 10965 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = valor genético mais alto. Para o LDL, a ApoB, o não-HDL, o colesterol total, os triglicéridos e a Lp(a), mais alto é pior. O HDL e a ApoA1 ficam sem juízo (o HDL alto não é protetor causal). Na resposta às estatinas, mais alto = mais descida do LDL.

LDL e ApoB

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
LDL	PGS000892 (Graham 2021, PRS-CS, 1,12 milhões de variantes)	1.085.899 de 1.119.211 (cobertura ponderada 96%)	20,5	TÍPICO	típico
LDL	PGS002703 (Weissbrod 2022, SBayesR, 970 mil variantes)	948.324 de 970.081 (cobertura ponderada 97%)	24,0	TÍPICO	típico
LDL	PGS000115 (Trinder 2020, 223 variantes)	219 de 223 (cobertura ponderada 85%)	69,2	TÍPICO	típico
ApoB	PGS002102 (Privé 2022, LDpred2, 315 mil variantes)	310.652 de 315.483 (cobertura ponderada 98%)	46,1	TÍPICO	típico
Colesterol não-HDL	PGS002782 (Kanoni 2022, PRS-CS, 1,24 milhões de variantes)	1.082.280 de 1.239.184 (cobertura ponderada 82%)	33,3	TÍPICO	típico
Colesterol total	PGS002718 (Weissbrod 2022, SBayesR, 977 mil variantes)	955.164 de 977.049 (cobertura ponderada 98%)	16,6	BAIXO	favorável
Hipercolesterolemia	PGS002700 (Weissbrod 2022, SBayesR, 938 mil variantes)	916.425 de 937.601 (cobertura ponderada 97%)	38,9	TÍPICO	típico

HDL e triglicéridos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
HDL	PGS002695 (Weissbrod 2022, SBayesR, 972 mil variantes)	949.906 de 971.682 (cobertura ponderada 97%)	18,2	BAIXO	sem juízo
HDL	PGS002172 (Privé 2022, LDpred2, 733 mil variantes)	720.453 de 732.902 (cobertura ponderada 98%)	35,1	TÍPICO	sem juízo
ApoA1	PGS002101 (Privé 2022, LDpred2, 681 mil variantes)	669.933 de 681.234 (cobertura ponderada 98%)	19,7	BAIXO	sem juízo
Triglicéridos	PGS002719 (Weissbrod 2022, SBayesR, 981 mil variantes)	959.485 de 981.472 (cobertura ponderada 97%)	68,2	TÍPICO	típico
Triglicéridos	PGS002197 (Privé 2022, LDpred2, 731 mil variantes)	718.601 de 731.035 (cobertura ponderada 98%)	72,7	TÍPICO	típico

- **HDL:** HDL genético alto não reduz o risco cardiovascular (estudos de aleatorização mendeliana); por isso não tem juízo.

Lipoproteína(a)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Lp(a)	PGS000667 (Trinder 2020, 43 variantes)	28 de 43 (cobertura ponderada 47%)	61,1	TÍPICO	típico
Lp(a)	PGS000752 (Dron 2021, LDpred, 11,4 mil variantes)	10.808 de 11.446 (cobertura ponderada 90%)	75,0	TÍPICO	típico

Resposta às estatinas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Descida do LDL com estatina	PGS002730 (Mayerhofer 2022, 35 variantes)	32 de 35 (cobertura ponderada 92%)	61,8	TÍPICA	típico

- **Descida do LDL com estatina:** Percentil alto = maior descida do LDL com estatina.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito replicado nos lípidos do sangue e na farmacogenética das estatinas.

LDL e ApoB

O LDL e a ApoB são a causa direta da aterosclerose. Quanto mais baixos ao longo da vida, melhor. Os genes regulam a captação hepática (LDLR, PCSK9, SORT1), a síntese (HMGCR, APOB) e a absorção intestinal de colesterol (ABCG5/8).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APOE	rs429358	ε4	T/T	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	Define ε4 (alelo C): LDL ↑ ~10 mg/dL e mais absorção de colesterol	Forte
APOE	rs7412	ε2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	neutro	Define ε2 (alelo T): LDL ↓ (mas TG ↑ em ε2/ε2)	Forte
LDLR	rs6511720		G/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	O alelo T aumenta a expressão do recetor das LDL (LDL ↓ ~7 mg/dL por alelo)	Forte
PCSK9	rs11591147	R46L	G/G	chip	T (0 cópia/s)	neutro	R46L: perda de função da PCSK9 (LDL ↓ ~15%, enfarte ↓ ~30-45%); rara	Forte
PCSK9	rs11206510		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Locus comum da PCSK9: o alelo T sobe o LDL	Moderada
APOB	rs1367117	T71I	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	T71I: o alelo A sobe o LDL e a ApoB	Moderada
APOB	rs693		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante sinónima do APOB (Xbal): o alelo A associa-se a LDL mais alto	Moderada
CELSR2/ SORT1 (1p13)	rs12740374		G/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	O alelo T cria um local C/EBP que aumenta a SORT1 no fígado (LDL ↓ ~5 mg/dL por alelo)	Forte
HMGCR	rs12916		T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Alvo das estatinas: o alelo C sobe o LDL (efeito pequeno)	Moderada
ABCG5/8	rs6544713		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Transportadores de esteróis no intestino e no fígado: o alelo T sobe o LDL (mais absorção de colesterol e fitosteróis)	Moderada
ABCG8	rs11887534	D19H	G/G	chip	C (0 cópia/s)	neutro	D19H: o alelo C aumenta a excreção biliar de colesterol (LDL ↓ ligeiro, mas mais pedras na vesícula)	Moderada

HDL e triglicéridos

Os triglicéridos dependem da lipólise das lipoproteínas ricas em triglicéridos (LPL, APOA5, ANGPTL3) e da produção hepática (GCKR, TRIB1). O HDL alto por si não protege (CETP, LIPC): fica sem juízo.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CETP	rs3764261		C/C	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	O alelo A reduz a CETP: HDL ↑ (o HDL alto genético não protege o coração)	Forte
CETP	rs708272	TaqIB	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	TaqIB (B2 = alelo A): menos CETP, HDL ↑	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LIPC	rs1800588		C/C	chip	T (0 cópia/s)	sem juízo	Lipase hepática –514C>T: o alelo T baixa a lipase hepática (HDL ↑ ; LDL mais pequenas/densas)	Moderada
LPL	rs328	S447X	C/C	chip	G (0 cópia/s)	neutro	S447X: ganho de função da LPL (TG ↓ ~10%, HDL ↑ ; menos doença coronária)	Forte
LPL	rs268	N291S	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	N291S: perda parcial de função da LPL (TG ↑); rara	Moderada
APOA5	rs662799		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	–1131T>C: o alelo G (C na nomenclatura do gene) sobe os triglicéridos ~20%	Forte
APOA5	rs3135506	S19W	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	S19W: o alelo C (Trp19) reduz a secreção da ApoA5 (TG ↑)	Moderada
GCKR	rs1260326	P446L	T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P446L: o alelo T sobe os triglicéridos (lipogénese hepática)	Forte
TRIB1	rs2954029		A/T	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A sobe os triglicéridos e o LDL	Moderada
ANGPTL3 (DOCK7)	rs2131925		G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus da ANGPTL3: o alelo T sobe os triglicéridos	Moderada

Lipoproteína(a)

A Lp(a) é quase toda genética (LPA). Os dois SNPs de maior efeito e o score dizem se é provável um valor alto. O valor real só se sabe medindo (ver §26).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LPA	rs10455872		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Marca alelos de kringle IV curtos: Lp(a) muito alta (OR ~1,5–1,7 para doença coronária)	Forte
LPA	rs3798220	I4399M	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	I4399M: Lp(a) alta	Forte
LPA	rs41272114		C/C	chip	T (0 cópia/s)	neutro	Variante de splicing com perda de função: Lp(a) baixa	Moderada

Estatinas e outros hipolipemiantes

Farmacogenética: o SLCO1B1 e o ABCG2 regulam os níveis de estatina no sangue e o risco de miopatia.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SLCO1B1	rs4149056	*5	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	*5 (V174A): menos captação hepática das estatinas (sinvastatina, atorvastatina) e mais miopatia	Forte
ABCG2	rs2231142	Q141K	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Q141K: menos efluxo da rosuvastatina (níveis ↑ ; mais efeito e mais efeitos secundários)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada lípido, com alelos orientados no sentido de valor mais alto, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
LDL	2101 (1788)	1932 de 3576	1778	67,1	típico
Colesterol total	2731 (2363)	2536 de 4726	2352	71,7	típico
ApoB	969 (861)	854 de 1722	855	21,5	típico
HDL	2815 (2474)	2456 de 4948	2464	16,9	sem juízo
Triglicéridos	3644 (3192)	3234 de 6384	3183	89,7	desfavorável
Lp(a)	427 (287)	291 de 574	286	13,7	favorável

6. Favorável

- **APOE ε3/ε3**: sem ε4 (LDL ↑, Alzheimer ↑) e sem ε2 (disbetalipoproteinemia). **Forte.**
- **LDL/ApoB poligénicos típicos a favoráveis**: LDL nos percentis **20,5** e **24,0** (genómicos), colesterol total no **16,6**, não-HDL no 33,3 e ApoB no 46,1. Carga de loci de ApoB no 21,5; a de LDL (67,1) e a de colesterol total (71,7) são típicas. **Moderada.**
- **LDLR rs6511720 G/T** e **SORT1 rs12740374 G/T**: 1 alelo que baixa o LDL em cada (o do SORT1 aumenta a captação hepática de LDL). **Moderada.**
- **APOB T71I G/G** e **ABCG5/8 C/C**: sem alelos de LDL ↑. **Moderada.**
- **APOA5 -1131 A/A** e **S19W G/G**; **LPL N291S ausente**: sem as principais variantes de triglicéridos altos. **Forte.**
- **LPA rs10455872 A/A** e **rs3798220 T/T**: sem os 2 alelos de Lp(a) muito alta; carga de loci de Lp(a) no percentil 13,7. **Moderada-forte.**
- **Estatinas bem toleradas**: SLCO1B1 *1/*14 provável (função aumentada, sem o alelo de miopatia rs4149056: T/T; menos miopatia com sinvastatina e atorvastatina) e ABCG2 Q141K ausente (G/G; níveis normais de rosuvastatina). **Forte.**

7. Desfavorável

- **PCSK9 rs11206510 T/T**: 2 alelos de LDL ligeiramente mais alto (+~2 mg/dL por alelo). **Moderada.**
- **APOB rs693 G/A** e **HMGCR rs12916 T/C**: 1 alelo de LDL ↑ em cada. **Fraca-moderada.**
- **LDL, score de 223 variantes**: percentil 69,2. Discorda dos dois genômicos (que estão abaixo da mediana); os genômicos são os mais fiáveis. **Fraca.**
- **Triglicéridos**: percentis **68,2** e **72,7** (carga de loci no 89,7); GCKR P446L, TRIB1 e ANGPTL3 heterozigotos. **Moderada.**
- **Lp(a)**: scores típicos-altos (percentis 61,1 e 75,0; a carga de loci, pelo contrário, é baixa). Sem os alelos de grande efeito, mas o número de repetições kringle IV-2 não é legível no chip. **Fraca-moderada.**
- **HDL/ApoA1 genéticos baixos** (percentis 18,2, 35,1 e 19,7; carga de loci de HDL no 16,9): sem juízo causal, mas marcam o padrão TG ↑ / HDL ↓. **Informativo.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Envelhecimento Vascular	LDL/ApoB genéticos típicos a favoráveis; triglicéridos e remanescentes ligeiramente ↑; Lp(a) provavelmente moderada	Misto
Declínio da Homeostase Metabólica	Eixo triglicéridos-HDL desfavorável (GCKR, TRIB1, ANGPTL3) contra APOA5/LPL favoráveis	Neutro a desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crónica	A Lp(a) e os remanescentes são pró-inflamatórios na parede arterial	Neutro
Stress Oxidativo	O LDL oxidado depende do LDL total (aqui típico a baixo)	Neutro a favorável
Rigidez Arterial	Sem LDL genético alto (APOE ε3/ε3, sem variantes familiares comuns)	Favorável (ligeiro)
Resistência à Insulina	O GCKR liga a glicose à lipogénese hepática e aos triglicéridos (ver o relatório Glicose)	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **LDL/ApoB o mais baixos possível, independentemente da genética favorável.** A dose cumulativa ao longo da vida é o que conta. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Fibra alta, sobretudo solúvel** (aveia/beta-glucano, leguminosas, psílio; quanto mais, melhor). Baixa o LDL 5–10% e os triglicéridos. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Gordura saturada baixa, substituída por gordura insaturada** (azeite, frutos secos). Fitoesteróis 2 g/dia são uma opção (ABCG5/8 sem hiperabsorção). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Triglicéridos:** açúcares livres e farinhas refinadas no mínimo; ómega-3 3,2–4 g/dia (já no plano; baixa os TG 20–30%); álcool zero (já cumpre); exercício aeróbio regular. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Medir a Lp(a) uma vez** se ainda não estiver medida (e a ApoB anualmente). A genética não a exclui (ver §26). *Sugestão (não aplicada).*
6. **Se o médico indicar hipolipemiante:** estatina geneticamente bem tolerada (SLCO1B1 *1/*14 provável, com função aumentada e sem o alelo de miopatia rs4149056; ABCG2 normal) e com resposta típica. Ezetimiba e inibidores da PCSK9 são complementos possíveis. Decisão médica. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Painel lipídico com ApoB e triglicéridos em jejum, anual.** Os remanescentes (colesterol total – HDL – LDL) são úteis com este perfil de TG. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- O chip não lê as mutações raras de hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9 raras), por isso um LDL medido muito alto continuaria a exigir sequenciação.
- O número de repetições kringle IV-2 da LPA (o principal determinante da Lp(a)) não se mede com o chip. Os scores de Lp(a) captam só parte da variação.
- Os três scores de LDL discordam (223 variantes vs genómicos); os genómicos são os mais completos.
- O HDL é apresentado sem juízo: o HDL geneticamente alto não reduz o risco cardiovascular.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico. Os valores medidos estão nos relatórios §23 e §26.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (15 scores: LDL, ApoB, não-HDL, colesterol total, hipercolesterolemia, HDL, ApoA1, triglicéridos, Lp(a) e resposta às estatinas). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Graham 2021 e Willer 2013 para os lípidos; Musunuru 2010 para o SORT1; Clarke 2009 para a LPA; SEARCH 2008 e CPIC 2022 para o SLC01B1 e as estatinas), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
LDL e ApoB	APOE	rs429358	T/T	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
LDL e ApoB	APOE	rs7412	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
LDL e ApoB	LDLR	rs6511720	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
LDL e ApoB	PCSK9	rs11591147	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
LDL e ApoB	PCSK9	rs11206510	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
LDL e ApoB	APOB	rs1367117	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
LDL e ApoB	APOB	rs693	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
LDL e ApoB	CELSR2/ SORT1 (1p13)	rs12740374	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
LDL e ApoB	HMGCR	rs12916	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
LDL e ApoB	ABCG5/8	rs6544713	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
LDL e ApoB	ABCG8	rs11887534	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
HDL e triglicéridos	CETP	rs3764261	C/C	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
HDL e triglicéridos	CETP	rs708272	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
HDL e triglicéridos	LIPC	rs1800588	C/C	chip	T	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
HDL e triglicéridos	LPL	rs328	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
HDL e triglicéridos	LPL	rs268	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HDL e triglicéridos	APOA5	rs662799	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HDL e triglicéridos	APOA5	rs3135506	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
HDL e triglicéridos	GCKR	rs1260326	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
HDL e triglicéridos	TRIB1	rs2954029	A/T	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
HDL e triglicéridos	ANGPTL3 (DOCK7)	rs2131925	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Lipoproteína(a)	LPA	rs10455872	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Lipoproteína(a)	LPA	rs3798220	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Lipoproteína(a)	LPA	rs41272114	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Estatinas e outros hipolipemiantes	SLCO1B1	rs4149056	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Estatinas e outros hipolipemiantes	ABCG2	rs2231142	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco